# 4. 二変量連続確率変数の復習と多変量正規分布

2025 後期 3H606 数理科学入門 (統計系)–#6

Nov 11, 2025

数理環境論 Room 742
Email: ZHOU YI <zhouy@people.kobe-u.ac.jp>

# キーワード

２変量連続確率変数
確率密度関数 (PDF): 同時 PDF　周辺 PDF　条件付き PDF

期待値: 同時期待値 周辺期待値 条件付き期待値
条件付き分散

代表的な分布: ２変量・多変量正規分布

# 2 変量連続確率変数

**Def 4.1　2 変量確率変数** Bivariate random variable

2 つ確率変数の組 $(X, Y)$ を考える，$x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}$

$(X, Y)$: 2 次元平面 $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$ の上に値を持つ 2 変量 (次元) 確率変数

- $(X, Y)$ の確率分布は $\mathbb{R}^2$ 上に分布する
- $X \in \mathcal{X} = (-\infty, \infty)$, $Y \in \mathcal{Y} = (-\infty, \infty)$ 2 変量連続確率変数 $(X, Y)$

# 同時分布

２変量連続確率変数 $(X, Y)$ が $\mathbb{R}^2$ 上の集合 (事象)$C$ に対して確率

$$P((X, Y) \in C) = \int\int_{(x,y)\in C} f_{X,Y}(x, y)\ dxdy$$

$P((X, Y) \in C)$: 同時分布

**Def 4.2　同時確率密度関数　Joint probability density function, Joint PDF**

$f_{X,Y}(x, y) \geq 0$ であり, s.t.

$$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y)\ dxdy = 1$$

$f_{X,Y}(x, y)$: 同時確率密度関数

同時累積分布関数 Joint cumulative distribution function, Joint CDF:

$$F_{X,Y}(x,y) = P(X \leq x,\, Y \leq y) = \int_{-\infty}^{x} \int_{-\infty}^{y} f_{X,Y}(s,t)\ dtds$$

$$\Rightarrow f_{X,Y}(x,y) = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} F_{X,Y}(x,y)$$

# 周辺分布

**Def 4.3　$X$・$Y$ の周辺確率密度関数　Marginal PDF**

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y)\ dy$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y)\ dx$$

# 期待値

**Def 4.4　期待値 expected value**

関数 $g(X, Y)$ の同時確率関数 $f_{X,Y}(x, y)$ に関する期待値

$$E[g(X, Y)] = \int_{x \in \mathbb{R}} \int_{y \in \mathbb{R}} g(x, y) f_{X,Y}(x, y) \ dxdy$$

$X$ の周辺確率関数 $f_X(x)$ に関する期待値

$$E[g(X)] = \int_{x \in \mathbb{R}} g(x) f_X(x) \ dx$$

# 条件付き期待値・分散

**Def 4.5　条件付き確率密度関数** conditional probability density function

$f_X(x) > 0$ なる $x$ に対して，$X = x$ を与えたときの $Y$ の条件付き[1]PDF

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_X(x)}$$

**Def 4.6　条件付き期待値** conditional expectation

$X = x$ を与えたとき，$Y$ の関数 $g(x, Y)$ の条件付き期待値

$$E[g(x, Y)|X = x] = \int_{y \in \mathbb{R}} g(x, y) \cdot f_{Y|X}(y|x)\ dy = \frac{\int_{y \in \mathbb{R}} g(x, y) \cdot f_{X,Y}(x, y)\ dy}{f_X(x)}$$

$Y$ の条件付き期待値

$$E[Y|X = x] = \int_{y \in \mathbb{R}} y \cdot f_{Y|X}(y|x)\ dy = \frac{\int_{y \in \mathbb{R}} y \cdot f_{X,Y}(x, y)\ dy}{f_X(x)}$$

[1] $Y \mid X$: Y given X

$Y$ の条件付き期待値：$\mu_{Y|X} = E[Y|X = x]$

$Y$ の条件付き分散：$Var[Y|X = x]$

- $Var[Y|X = x] = E[(Y - \mu_{Y|X})^2|X = x]$
- $Var[Y|X = x] = E[Y^2|X = x] - (E[Y|X = x])^2$

**Thm 4.7**

- $E[X] = E[E[X|Y]]$ **(証)**
- $Var[X] = E[Var[X|Y]] + Var[E[X|Y]]$ **(証)**

# 独立性

**Def 4.8　独立 independent**

$(X, Y)$ の同時 PDF を $f_{X,Y}(x, y)$，$X$ と $Y$ の周辺 PDF を $f_X(x), f_Y(y)$ とする．
$\forall x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}$

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$$

$\Leftrightarrow X \perp Y, X \perp\!\!\!\perp Y$

$\perp, \perp\!\!\!\perp$[2]

$E[g(X)h(Y)] = E[g(X)]E[h(Y)]$　**(証)**

[2] $X$ と $Y$ が独立である

# 共分散

2 つの確率変数 $X$ と $Y$ の間にある線形関係性・傾向（linear relationship）を示す指標

**Def 4.9　共分散 Covariance**

2 つの確率変数 $X$ と $Y$ の共分散

$$\sigma_{XY} = Cov[X, Y] = E[(X - E[X])(Y - E[Y])]$$

- $Cov[X, Y] = E[XY] - E[X]E[Y]$
- $Var[X] = Cov[X, X] = E[XX] - E[X]E[X]$
- $Cov[aX, bY] = abCov[X, Y]$
- $Var[aX + bY] = a^2 Var[X] + b^2 Var[Y] + 2abCov[X, Y]$ **(証)**

# 相関係数

**Def 4.10　相関係数** correlation coefficient

2 つの確率変数 $X$ と $Y$ の相関係数

$$\rho_{XY} = Corr(X, Y) = \frac{Cov[X, Y]}{\sqrt{Var[X]\,Var[Y]}}$$

- $|\rho_{XY}| \leq 1$; 正の線形相関: $\rho_{XY} > 0$; 負の線形相関: $\rho_{XY} < 0$; 無相関: $\rho_{XY} = 0$
- $\{Cov[X, Y]\}^2 \leq Var[X]\,Var[Y]$
- $\{E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]\}^2 \leq E[(X - \mu_X)^2]E[(Y - \mu_Y)^2]$ (コーシー・シュバルツの不等式 Cauchy-Schwarz inequality)

**Supp 4.11　コーシー・シュバルツの不等式** Cauchy-Schwarz inequality

実数列 $a_1, \ldots, a_n$ と $b_1, \ldots, b_n$ に対して

$$\left|\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^{n} a_i^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{n} b_i^2}.$$

$\exists \lambda \in \mathbb{R}$, $b_i = \lambda a_i$ $(i = 1, \ldots, n)$，等号が成り立つ[3]

$\forall X$, $Y$(任意の２つ確率変数)

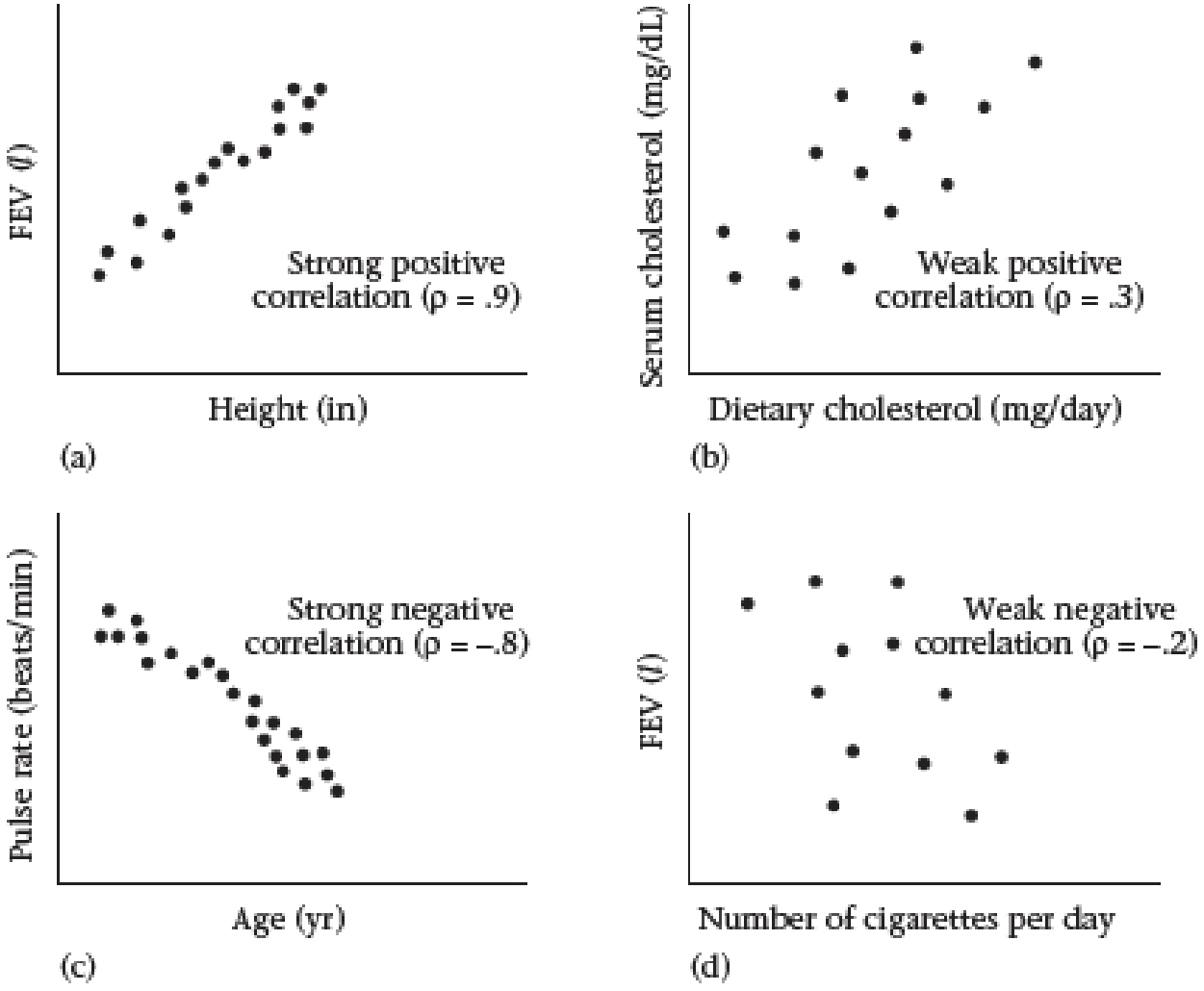
$$|E[XY]| \leq E[|XY|] \leq \sqrt{E[|X|^2]}\sqrt{E[|Y|^2]}$$

## 共分散 vs 相関係数

- 共分散: 2 つの変数がどの方向に一緒に変化するか（増える・減る）を表す
  - 方向（正か負か）
  - 大きさは $X$, $Y$ の単位に依存する
- 相関係数: 共分散を標準化して、単位の影響を取り除いたもの
  - 方向＋強さ（どのくらい一緒に動くか）

[3] $\exists$: exist. 実数 $\lambda$ が存在

## Interpretation of various degrees of correlation



# 多変量正規分布

**Def 4.12　多変量正規分布** multivariate normal distribution

連続確率変数 $\boldsymbol{X}$ の $\boldsymbol{x} = (x_1, \ldots, x_k)\top$ における同時密度関数が

$$f_{\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{x}; \boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma}) = \frac{1}{(2\pi)^{k/2}} \frac{1}{|\boldsymbol{\Sigma}|^{1/2}} \exp\left\{-\frac{1}{2}(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{\mu})^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{\mu})\right\}$$

$\boldsymbol{X} \sim N_k(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$

- $\int_{\mathbb{R}^k} f_{\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{x}; \boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})\ d\boldsymbol{x} = 1$
- $\boldsymbol{X} = (X_1, \ldots, X_k)$
- 平均：$\boldsymbol{\mu}^\top = (\mu_1, \ldots, \mu_k) = (E[X_1], \ldots, E[X_k])$

- 分散共分散行列 (共分散行列 covariance matrix): $\mathbf{\Sigma}$

$$\mathbf{\Sigma} = \begin{pmatrix} Var[X_1] & Cov[X_1, X_2] & \cdots & Cov[X_1, X_k] \\ Cov[X_2, X_1] & Var[X_2] & \cdots & Cov[X_2, X_k] \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ Cov[X_k, X_1] & Cov[X_k, X_2] & \cdots & Var[X_k] \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \cdots & \sigma_{1k} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \cdots & \sigma_{21} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{k1} & \sigma_{k2} & \cdots & \sigma_{kk} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} & \cdots & \sigma_{1k} \\ \sigma_{21} & \sigma_2^2 & \cdots & \sigma_{21} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{k1} & \sigma_{k2} & \cdots & \sigma_k^2 \end{pmatrix}$$

- $\mathbf{\Sigma}$ : 正定値・対称行列 $\Rightarrow |\mathbf{\Sigma}| > 0, \mathbf{\Sigma}^{-1}$ が存在する
  - $\mathbf{\Sigma}^{-1}$: $\mathbf{\Sigma}$ の逆行列 inverse matrix
  - $|\mathbf{\Sigma}| = det(\mathbf{\Sigma})$: $\mathbf{\Sigma}$ の行列式 determinant

**Supp 4.13　正定値・準正定値・負定値行列**

1. 正定値行列（positive definite matrix）：実対称行列 $A$ に対して、任意の零でない列ベクトル $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ に対して
$$\boldsymbol{x}^\top A\boldsymbol{x} > 0$$
が成り立つとき、行列 $A$ を **正定値行列** と呼ぶ
2. 準正定値行列（positive semidefinite matrix）：実対称行列 $A$ に対して、任意の列ベクトル $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ に対して
$$\boldsymbol{x}^\top A\boldsymbol{x} \geq 0$$
が成り立つとき、行列 $A$ を **準正定値行列** と呼ぶ
3. 負定値行列（negative definite matrix）：実対称行列 $A$ に対して、任意の零でない列ベクトル $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ に対して
$$\boldsymbol{x}^\top A\boldsymbol{x} < 0$$
が成り立つとき、行列 $A$ を **負定値行列** と呼ぶ

これらの行列はすべて $A = A^\top$ を満たすとき，対称行列になる

## 対応する単一値の場合

- 実数 $s$ に対して，$\exists c \in \mathbb{R}, c \neq 0, c \cdot s \cdot c > 0$ が成り立つ
- $s$ は分散となる条件を満たす

**Supp 4.14　逆行列（inverse matrix）**

$n$ 次正方行列 $A$ に対して、同じサイズの行列 $B$ が存在し、

$$AB = BA = I_n$$

が成り立つとき、この行列 $B$ を $A$ の 逆行列と呼び、

$$B = A^{-1}$$

と表す。

- 逆行列が存在する行列 $A$ は 正則行列（invertible matrix）と呼ばれる
- 逆行列が存在しない（$det(A) = 0$ の場合）は 特異行列（singular matrix）と呼ばれる

# 2 変量正規分布

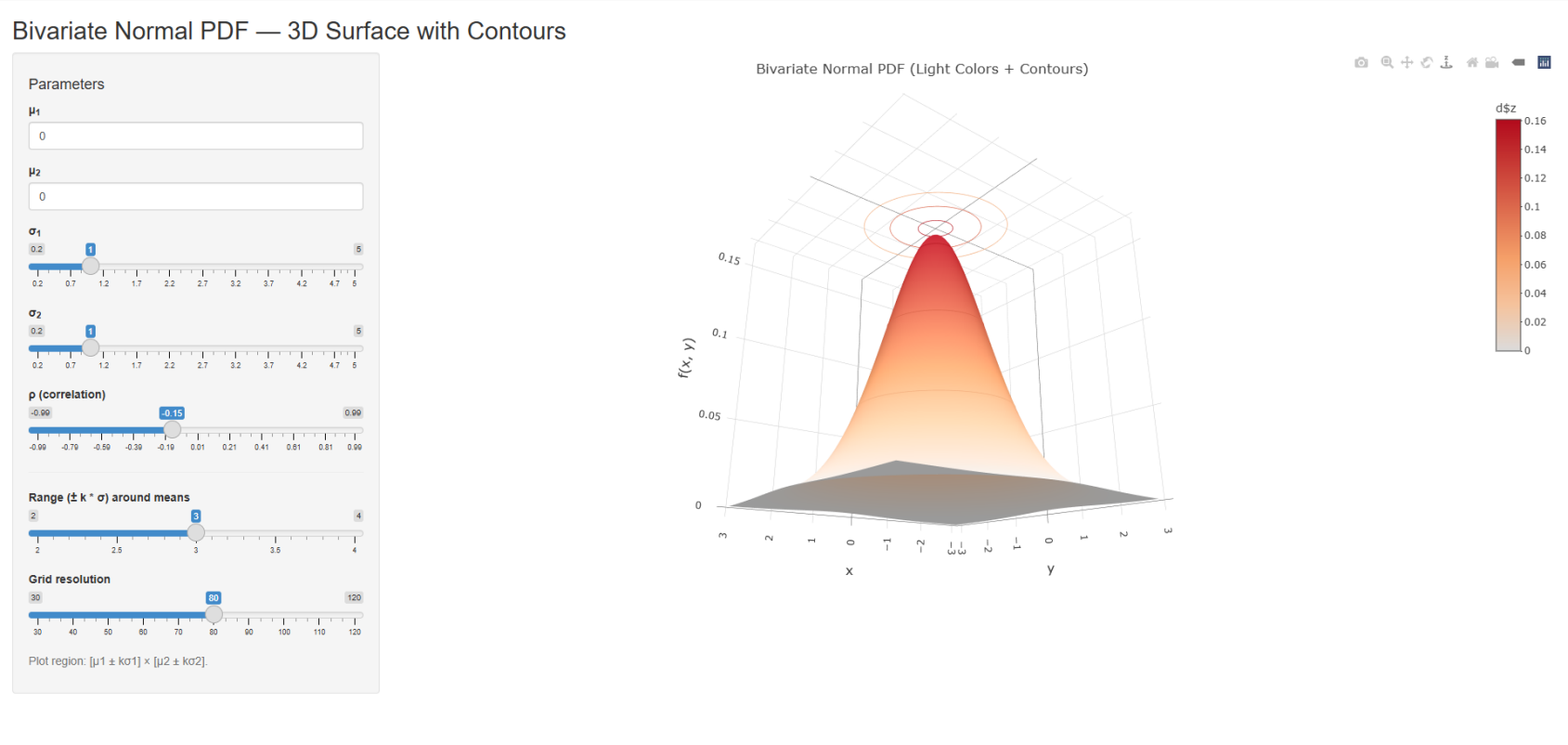
$$\boldsymbol{X} = (X, Y) \sim \left( \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix} \right) \text{ とする}$$

- $(X, Y)$ の同時分布　**(証)**

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \times \exp\left[ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left\{ \frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right\} \right]$$

- 周辺分布: $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$　**(証)**
- $Y|X = x$ の条件付き分布: $Y|X \sim N_2\left(\mu_2 + \rho\sigma_2^2 \frac{x-\mu_1}{\sigma_1}, (1-\rho^2)\sigma_2^2\right)$　**(証)**
- $E[Y|X = x] = \mu_2 + \rho\sigma_2^2 \frac{x-\mu_1}{\sigma_1}$
- $Var[Y|X = x] = (1-\rho^2)\sigma_2^2$
- $X \perp Y \Rightarrow \rho = 0$

https://yi-apr.shinyapps.io/BNormal/



# レポート

**課題 4.15**

BEEF+ Report5 をご参照ください